

MOTEUR A EXCITATION SERIE

Le moteur à excitation série est excité par une bobine en série avec l'induit. Le principal avantage de ce type de moteur est qu'il possède un fort couple de démarrage, ce qui lui permet d'entraîner une importante charge dès le départ. Il est utilisé pour les engins de levage comme les cabestans, les grues, les ponts roulants, les locomotives et en général pour la traction électrique. Il supporte bien les surcharges temporaires.

Entre autres inconvénients, on peut souligner que la vitesse du moteur série varie avec la charge. Ainsi, une augmentation de celle-ci aura tendance à faire diminuer la vitesse de rotation du moteur.

1. Schéma équivalent

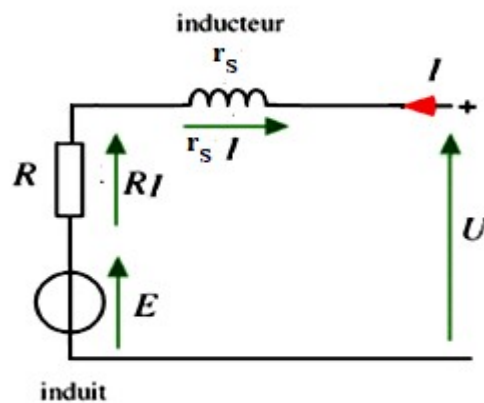


Figure 31: Schéma équivalent du moteur à excitation série

D'après la loi des mailles :

$$U - RI - r_s I - E = 0 \Rightarrow U = E + I(R + r_s)$$

I : Courant absorbé par le moteur ;

U : Tension d'alimentation du moteur ; R : résistance de l'induit ;

r_s : Résistance de l'inducteur ; RI : chute de tension de l'induit ;

E : f.é.m ; $r_s I$: chute de tension de l'inducteur

2. Caractéristiques

2.1 Essai à vide

Voir Leçon Moteur à excitation indépendante

2.2 Essai en charge

Voir Leçon Moteur à excitation indépendante

Bilan des puissances

- Arbre de puissances

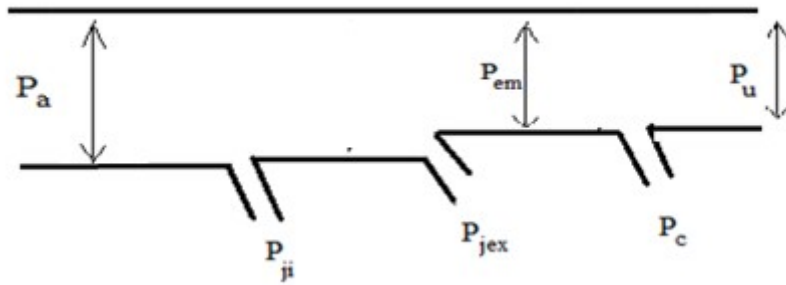


Fig. 32: Bilan des puissances

Le tableau suivant donne les différentes puissances mise en jeu.

Tableau 6 : Récapitulation des puissances en moteur série

Puissances	Formules
Puissance absorbée	$P_a = UI$
Pertes par effet Joule du circuit inducteur	$P_{jex} = r_s I^2$
Pertes par effet Joule de l'induit:	$P_{ji} = RI^2$
Puissance électromagnétique	$P_{em} = EI = C_{em} \Omega = C_{em} \frac{2\pi n}{60}$
Pertes collectives	$P_c = P_f + P_m$
Puissance utile	$P_u = P_a - P_{ji} - P_{jex} - P_c = P_{em} - P_c = C_u \times \Omega$ $P_u = C_u \frac{2\pi n}{60}$

Rendement : $\eta = \frac{P_u}{P_a}$

